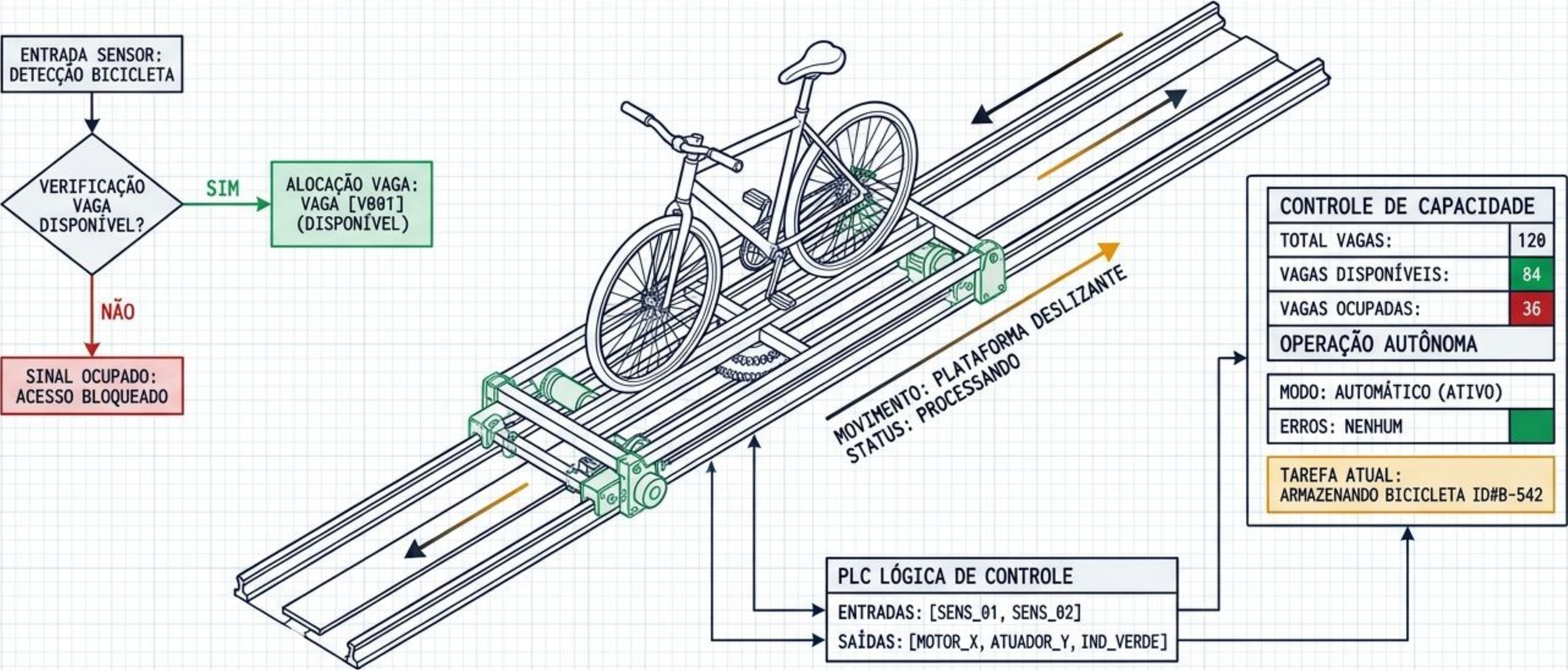


Automação de Bicicletário via Lógica de Controle CLP

Projeto de engenharia para armazenamento inteligente, controle de capacidade e operação autônoma sem intervenção humana.



O armazenamento manual gera atrito operacional persistente

Armazenamento Manual - Status: Crítico



Filas e desorganização no fluxo de entrada.



Dificuldade no rastreamento e controle de vagas livres.



Dependência contínua de funcionários alocados.

Sistema Automatizado - Status: Otimizado



Alocação instantânea de bicicletas.

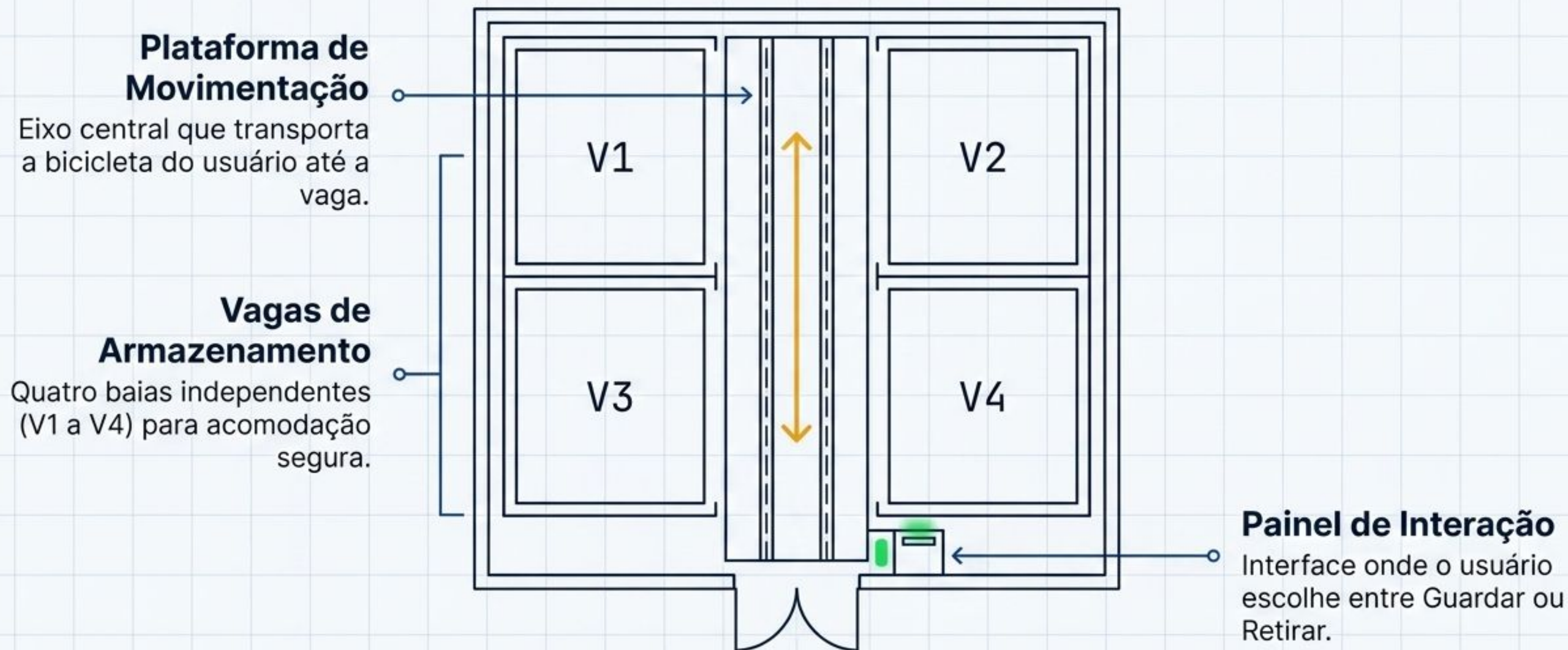


Monitoramento de ocupação em tempo real via sensores.

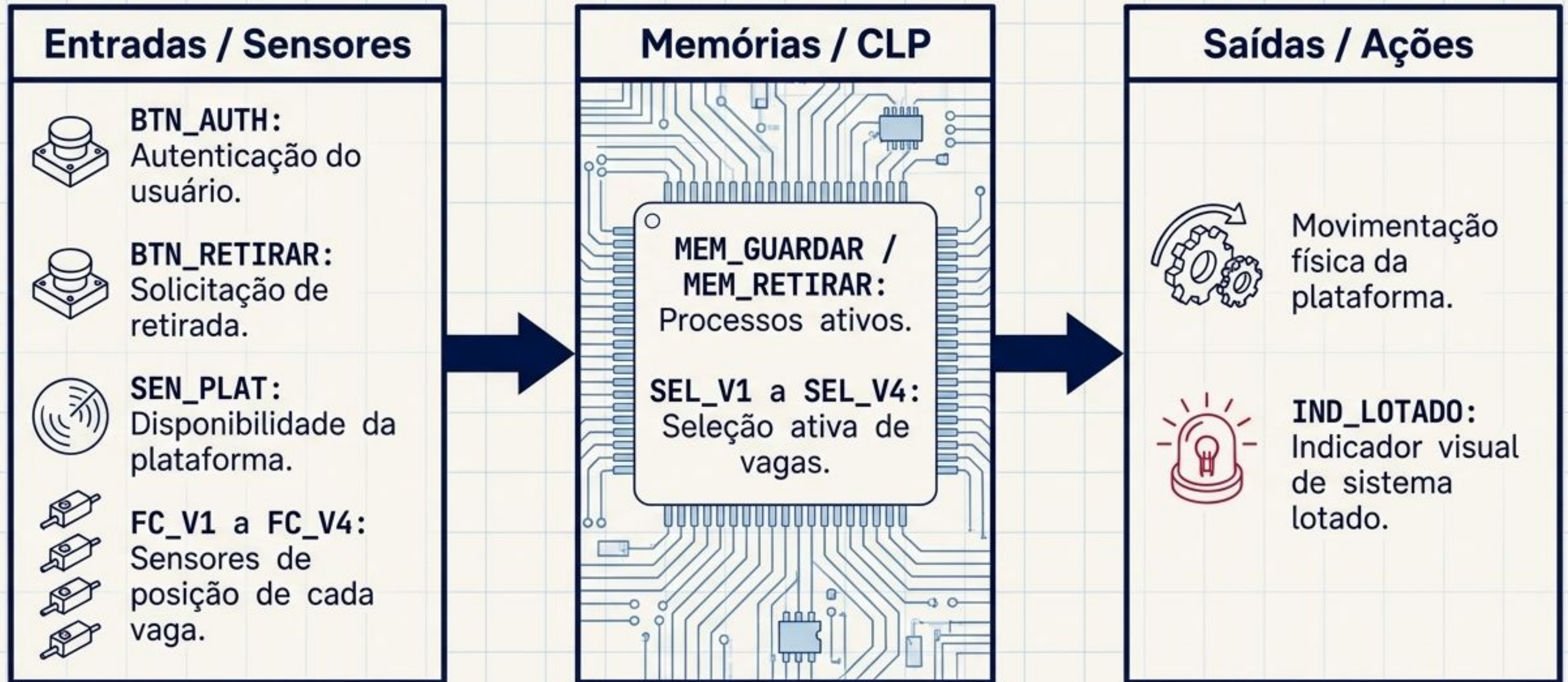


Operação 100% autônoma gerenciada por CLP.

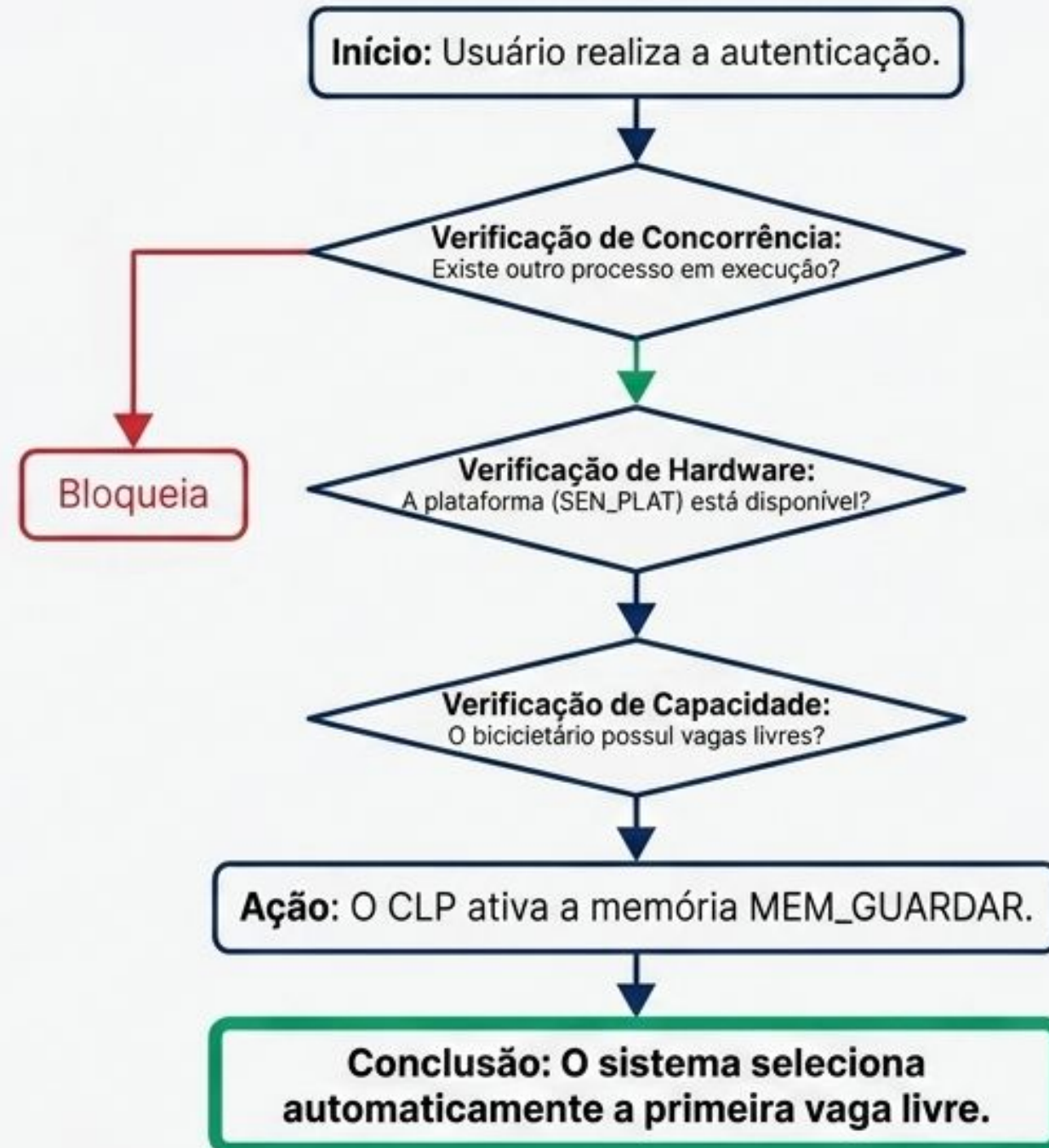
Uma infraestrutura física otimizada para quatro posições



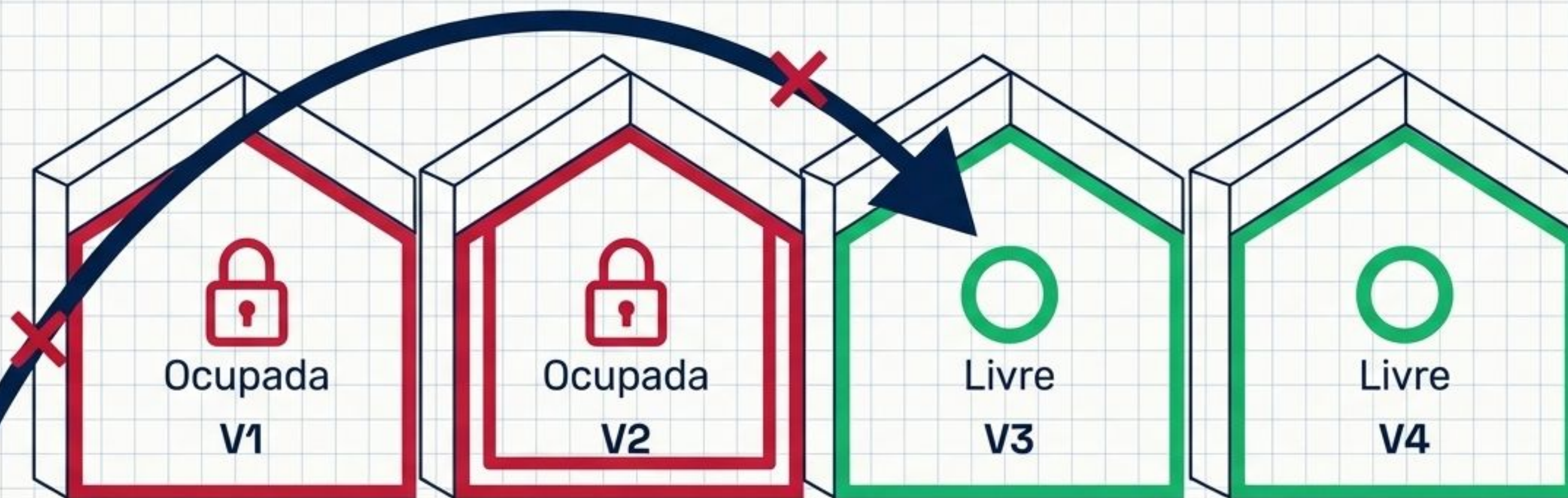
Arquitetura do sistema: Das entradas físicas à ação mecânica



A lógica sequencial rigorosa do processo de armazenamento



Exemplo prático: O sistema prioriza a primeira vaga livre



O CLP ignora as vagas preenchidas e aciona automaticamente o comando de seleção para a vaga 3 (**SEL_V3**).

O ciclo de retirada exige confirmação física de posição



O protocolo de lotação máxima previne sobrecargas no sistema

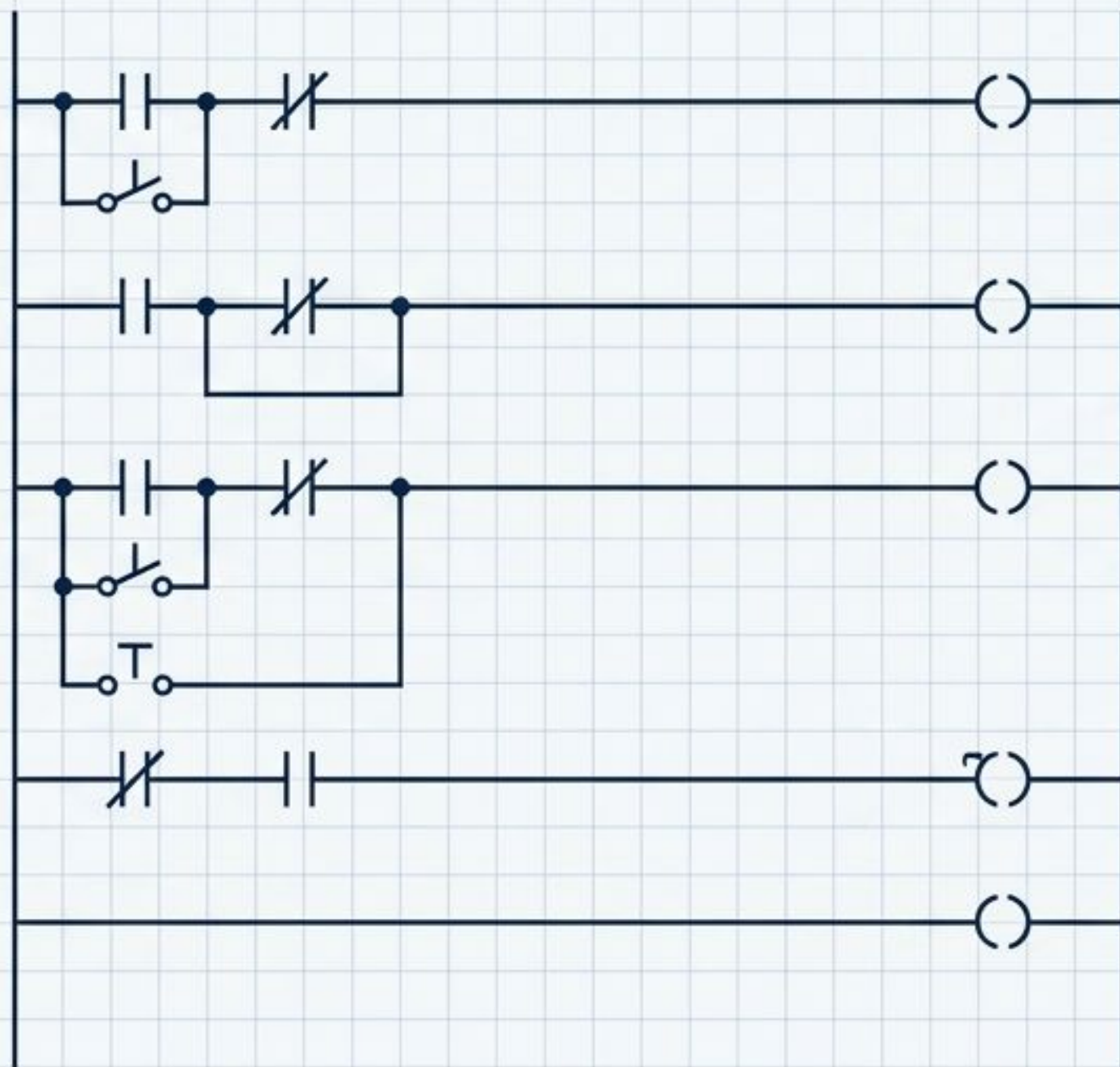


Quando as quatro vagas registram ocupação simultânea, o sistema ativa o **indicador de lotação**, bloqueando fisicamente o armazenamento de novas bicicletas até que uma vaga seja liberada.

Resultados da Simulação: Validação de estresse em quatro cenários

Cenário	Estado Inicial	Ação do CLP	Resultado Validado
Teste 1 - Entrada Simples	Vagas Livres	Selecionar Vaga Livre	Vaga 1 selecionada automaticamente. 
Teste 2 - Salto de Vaga	V1 Ocupada, V2 Livre	Pular Ocupadas	Sistema seleciona automaticamente a Vaga 2. 
Teste 3 - Lotação Total	V1 a V4 Ocupadas	Avaliar Capacidade	Ativação de IND_LOTADO; solicitações bloqueadas. 
Teste 4 - Retirada Completa	Sensor Ativado	Deslocar Plataforma	Seleção resetada e bicicleta liberada. 

A automação via Lógica Ladder garante precisão e escalabilidade



Viabilidade Comprovada

O projeto valida a transição de um modelo manual suscetível a falhas para um controle preciso via CLP.

Gestão de Espaço Inteligente

A seleção da primeira vaga disponível e o rigoroso controle de lotação garantem a melhor organização da infraestrutura.

Autonomia Operacional

A simulação comprova a eliminação da necessidade de intervenção humana contínua, entregando um sistema seguro e eficiente.